

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Геохімія та геохімічні методи пошуків

Код дисципліни – СОК 8

Освітньо-професійна програма	Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік-геолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	8
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Найчук Наталя Володимирівна, викладач (спеціаліст вищої категорії), natalya.naichuk@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	4,0
Анотація дисципліни	Програма освітнього компонента (дисципліни) «Геохімія та геохімічні методи пошуків» передбачає ознайомлення з теоретичними основами геохімії, як науки, вивчення геохімічних зйомок різного масштабу, сучасних методик аналізу геохімічних проб, а також принципів кількісної інтерпретації геохімічних даних та оцінки прогнозних ресурсів, в тому числі й застосуванням комп'ютерних

	технологій.
Мета та завдання дисципліни	Мета дисципліни - набуття знань та практичних навичок методики геохімічного опробування з метою відкриття родовищ корисних копалин; ознайомлення з теоретичними основами геохімії, як науки, вивчення геохімічних зйомок різного масштабу, сучасних методик аналізу геохімічних проб, а також принципів кількісної інтерпретації пошуків геохімічних даних та оцінки прогнозних ресурсів, в тому числі з застосуванням комп'ютерних технологій. Завдання полягає у знаннях та розумінні предметної області і розумінні професійної діяльності; здатності використовувати професійно профільні знання в галузі геохімії та геохімічних методів пошуків родовищ корисних копалин, методів дослідження мінеральної сировини для пошуків, розвідки і вивчення якості родовищ корисних копалин.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК 1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК 2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрогеологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК 3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК 4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрогеології та метеорології.
Програмні результати навчання	РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. <i>РН 9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних.</i>
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Основи геохімії. Тема 1. Хімічні елементи та їх ізотопи в геохімії. Тема 2. Розповсюдження хімічних елементів у Сонячній системі. Тема 3. Геохімія магматичного процесу. Тема 4. Геохімія гідротермального процесу. Тема 5. Геохімія метаморфічних процесів. Тема 6. Геохімія метасоматичних процесів. Тема 7. Геохімія екзогенних процесів.

	Тема 8. Біогеохімія і органічна геохімія. Тема 9. Геохімічна еволюція Землі. Змістовий модуль 2. Геохімічні методи пошуків родовищ корисних копалин. Тема 10. Загальні принципи геохімічних методів. Тема 11. Літохімічний метод пошуків. Тема 12. Гідрохімічний метод пошуків. Тема 13. Атмохімічний і біогеохімічний методи пошуків. Тема 14. Обробка і аналіз літохімічних проб. Тема 15. Обробка й інтерпретація результатів геохімічних даних. Тема 16. Практика геохімічних досліджень в Україні.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані методи викладання включають в себе лекції, лабораторні роботи та самостійну роботу здобувачів. На лекціях використовуються наочні методи навчання. Лабораторні заняття відіграють важливу роль, вони допомагають здобувачам перевірити і застосувати теоретичні знання у реальних умовах. Завданням самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення отриманих знань.
Методи та критерії оцінювання	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів та виконання модульної і підсумкової контрольних робіт. <i>Підсумкове оцінювання у вигляді іспиту.</i> Оцінювання виконуватиметься за 100-бальною шкалою, де: 90-100 балів — відмінно, 75-89 балів — добре, 60-74 балів — задовільно, 0-59 балів — незадовільно. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних робіт, модульної і підсумкової контрольних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти теми (лабораторні, модульну, підсумкову контрольні роботи), за які отримано малу кількість балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Дрозд О. М., Дядін Д. В. Геохімія довкілля : конспект лекцій. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 45 с. 2. Марчук Г. П., Біла Т. А. Геохімія довкілля : навчальний посібник, 2019. 243 с. 3. Шнюков С. Є., Гожик А. П. Основи геохімії : навчальний посібник. К. : Вища школа, 2011. Додаткові: 1. Павлунь М. М. Геологія корисних копалин: у 2 ч. Ч. 2 Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник/ М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 170 с.

	2. Семененко Н. П. Геохімія сфер Землі. Київ : Наукова думка, 1983. 142 с. 3. Шнюков С. Є. Геохімія елементів-домішок в найбільш розповсюджених акцесорних мінералах. Київ, 2003. 35 с. Інтернет-ресурси: 1. Гожик А. П. Геохімія зони гіпергенезу : посібник. / А. П. Гожик, І. М. Байдасарович, О. В. Зінченко, С. Є. Шнюков. К. : електронне видання, 2018. 110 с. URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Geochemistry_of_hypergenes.pdf 2. Грінченко О. В. Теорія рудоутворення : навчальний посібник. К. : Інтернет ресурс КНУ ім. Т. Шевченка. URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/ore_formation_theoty.pdf 3. J. Tarney. Trace element geochemistry of orogenic igneous rocks and crustal growth models/ J.Tarney, C.E.Jones// Journal of Geological Society, Vol.151. 855-868 pp. 4. Encyclopedia of Geochemistry/ clare P.Marshall, Rhodes W. Fairbridg//Reference work, 1999. 714 p. 5. Geochemistry: Concepts and Applications/ Inamuddin, Mohd Imran Ahamed, Rajender Boddula, Taria Altalhi//2021. 208 p. 6. Isotope geochemistry// William M. White// Wiley, 2015. 496 p. 7. IAGC International Association of Geochemistry// Режим доступу: http://www.iagc-society.org/. 8. Geochemistry: Exploration, Environment Analysis https://pubs.geoscience-world.org/geea/list-of-years
Політика дисципліни	Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Плагіат та інші форми недобросовісної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgtr.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби

	здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії  Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол №1 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024р.